

Nama : Nico Arie Angga Barus

NPM : G1D021065

Matkul: Optimisasi

Tugas : Metode Simpleks

METODA SIMPLEKS

Masalah program linier dengan dua variabel dapat diselesaikan dengan menggunakan metoda grafik. Namun metoda grafik sangat sulit digunakan atau bahkan tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah program linier dengan tiga variabel atau lebih. Masalah program linier dengan tiga variabel atau lebih dapat diselesaikan dengan menggunakan metoda simpleks.

A. Bentuk Standar Program Linier

Perhatikan beberapa contoh model matematika masalah program linier berikut ini.

Contoh 1: Memaksimumkan $Z = 3a + 5b$ Terhadap batasan $2a \leq 6$ (1) $3b \leq 15$ (2) $6a + 4b \leq 24$ (3) $a, b \geq 0$	Contoh 2: Meminimalkan $W = 3x + 5y$ Terhadap batasan $2x = 6$ (1) $3y \leq 15$ (2) $6x + 4y \geq 24$ (3) $x, y \geq 0$
Contoh 3: Memaksimumkan $F = x_1 - x_2$ Terhadap batasan $x_1 + x_2 \geq 2$ (1) $3x_1 + 2x_2 \leq 12$ (2) $x_1 \geq 0$ (3) x_2 tak dibatasi	Contoh 4: Meminimalkan $K = 6a + 3b$ Terhadap batasan $-6a + 3b - c \leq -2$ (1) $3a + 4b + c \geq 5$ (2) $a, b, c \geq 0$

Dari contoh-contoh tersebut terlihat bahwa model matematika masalah program linier bermacam-macam. jika ditinjau dari fungsi tujuannya ada yang memaksimumkan dan ada juga meminimumkan. Jika ditinjau dari fungsi batasannya ada fungsi batasan yang berupa pertidaksamaan dengan tanda $\leq$, ada fungsi batasan yang berupa pertidaksamaan dengan tanda $\geq$, dan ada juga fungsi batasan yang berupa persamaan. Jika ditinjau dari variabel maka variabel suatu permasalahan program linier dapat berupa variabel yang non negatif atau variabel yang tidak dibatasi (tidak dibatasi tandanya).

Suatu permasalahan program linier sebelum diselesaikan dengan menggunakan metoda simpleks maka terlebih dahulu permasalahan tersebut diubah ke dalam bentuk standar program linier atau sering disebut sebagai bentuk kanonik. Adapun ciri dari bentuk kanonik adalah sebagai berikut.

- Secara umum bentuk kanonik dari permasalahan program linier adalah sebagai berikut

Mengoptimalkan	$Z = c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 + \dots + c_nx_n$	
Terhadap batasan	$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$	(1)
	$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$	(2)
		
	$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \dots + a_{mn}x_n = b_m$	(m)
	$x_1, x_2, x_3, \dots, x_n \geq 0$	
	$b_1, b_2, b_3, \dots, b_m \geq 0$	

atau

Mengoptimalkan $Z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$

Terhadap batasan $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i$

$x_j \geq 0$

$b_i \geq 0$ dengan $i = 1, 2, 3, \dots, m$ dan $j = 1, 2, 3, \dots, n$

Berikut ini cara pengubahan dari masalah program linier kedalam bentuk kanonik.

Tabel 1. Cara Pengubahan kedalam bentuk Kanonik

DITINJAU DARI SEGI	CARA PENGUBAHAN KE BENTUK KANONIK
1. FUNGSI BATASAN	Fungsi batasan berupa pertidaksamaan dengan tanda $\leq$ Cara mengubah kedalam bentuk persamaan dengan menambahkan variabel slack pada ruas kiri. Variabel slack biasa disimbolkan S dengan $S \geq 0$ Contoh: $6a + 4b \leq 24$ dengan $a, b \geq 0$ Bentuk kanonik: $6a + 4b + S = 24$ dengan $a, b, S \geq 0$
	Fungsi batasan berupa pertidaksamaan dengan tanda $\geq$ Cara mengubah kedalam bentuk persamaan dengan menambahkan variabel surplus pada ruas kiri. Variabel surplus biasa disimbolkan - S dengan $S \geq 0$ Contoh: $6a + 4b \geq 24$ dengan $a, b \geq 0$ Bentuk kanonik: $6a + 4b - S = 24$ dengan $a, b, S \geq 0$

	Fungsi batasan dengan nilai kanan negatif Cara mengubah kedalam bentuk kanonik dengan mengalikan masing-masing ruas dengan (-1). Contoh: $-6a + 3b - c \leq -2$ dengan $a, b, c \geq 0$ $-6a + 3b - c \leq -2 \Leftrightarrow 6a - 3b + c \geq 2$ Bentuk kanonik: $6a - 3b + c - S = 2$ dengan $a, b, c, S \geq 0$
2. VARIABEL	Variabel yang tidak dibatasi tanda Cara mengubah menjadi variabel non negatif dengan cara sebagai berikut. Misalkan x_2 tak dibatasi maka x_2 harus disubstitusi dengan $x_2' - x_2''$ dengan $x_2', x_2'' \geq 0$. Substitusi ini mengakibatkan perubahan pada fungsi tujuan dan fungsi batasannya.
3. FUNGSI TUJUAN	Bentuk memaksimumkan fungsi tujuan ekuivalen dengan meminimumkan negatif dari fungsi tujuan tersebut. Contoh: Memaksimumkan $Z = 3a + 5b$ Ekuivalen dengan: Meminimumkan $W = -3a - 5b$

Perhatikan contoh-contoh cara pengubahan masalah program linier ke dalam bentuk kanonik berikut ini.

Contoh 5:

Permasalahan Program Linier	Bentuk Kanonik
Memaksimumkan $Z = 3a + 5b$ Terhadap batasan $2a \leq 6$ (1) $3b \leq 15$ (2) $6a + 4b \leq 24$ (3) $a, b \geq 0$	Memaksimumkan $Z = 3a + 5b$ $\Leftrightarrow Z - 3a - 5b = 0$ Terhadap batasan $2a + S_1 = 6$ (1) $3b + S_2 = 15$ (2) $6a + 4b + S_3 = 24$ (3) $a, b, S_1, S_2, S_3 \geq 0$

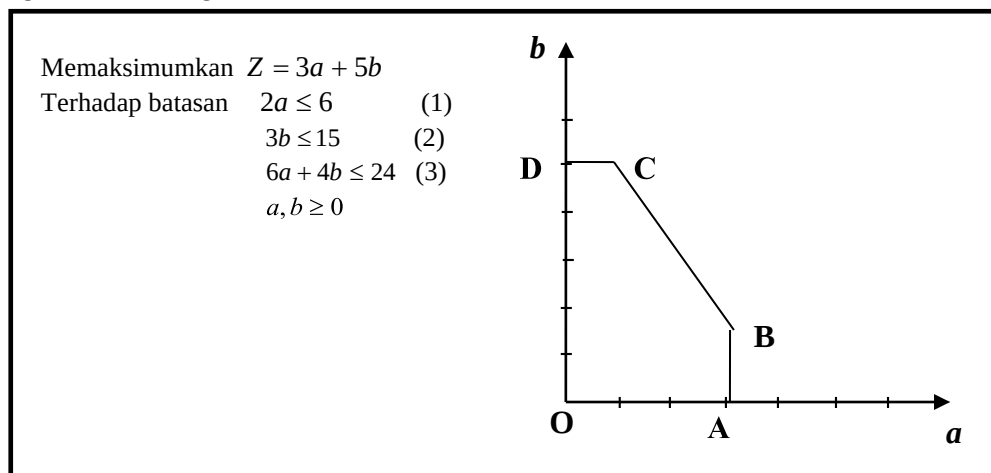
Contoh 6:

Permasalahan Program Linier	Bentuk Kanonik
Memaksimumkan $F = x_1 - x_2$ Terhadap batasan $x_1 + x_2 \geq 2$ (1) $3x_1 + 2x_2 \leq 12$ (2) $x_1 \geq 0$ x_2 tak dibatasi	Memaksimumkan $F = x_1 - x_2' + x_2''$ $\Leftrightarrow F - x_1 + x_2' - x_2'' = 0$ Terhadap batasan $x_1 + x_2' - x_2'' - S_1 = 2$ (1) $3x_1 + 2x_2' - 2x_2'' + S_2 = 12$ (2) $x_1, x_2', x_2'' \geq 0$

B. Konsep Dasar Metoda Simpleks

Konsep dasar metoda simpleks bertolak dari konsep dasar metoda grafik, yaitu penyelesaian optimal terjadi pada titik ekstrim. Metoda simpleks dalam bekerja menggunakan proses iterasi dimulai dari titik ekstrim fisibel awal ke titik ekstrim fisibel lain yang terhubung (*adjacent*), dan iterasi akan berhenti jika penyelesaian optimal telah diperoleh.

Perhatikan contoh permasalahan program linier dan penyelesaiannya dengan metoda grafik berikut ini.



Algoritma simpleks dimulai dari titik fisibel awal (misalkan titik asal O) dan akan menghasilkan penyelesaian awal. Kemudian iterasi dilanjutkan ke titik ekstrim lain yang terhubung dengan O. Dalam permasalahan ini ada dua kemungkinan titik ekstrem yang terhubung dengan O yaitu titik A dan D. Untuk menentukan titik ekstrem mana yang terpilih untuk iterasi selanjutnya dapat dilihat dari koefisien – koefisien pada fungsi tujuannya. Jika koefisien $a \leq b$ dan masalahnya memaksimumkan maka penyelesaian akan bergerak sejalan dengan kenaikan b . Jadi, iterasi selanjutnya terjadi di titik D. Di titik D ini proses diulang untuk melihat apakah ada titik ekstrem lain yang dapat memperbaiki nilai fungsi tujuan. Demikian seterusnya sehingga diperoleh nilai optimal. Pada contoh ini iterasi berhenti di titik C, sehingga titik C merupakan penyelesaian optimal untuk permasalahan program linier tersebut.

Berikut ini cara penentuan titik awal fisibel pada metoda simpleks.

- Ubahlah terlebih dahulu permasalahan program linier kedalam bentuk kanonik. (misalkan bentuk kanonik permasalahan program linier tersebut terdiri dari n buah variabel dan m buah fungsi batasan).

- Titik ekstrem fisibel awal ditentukan dengan terlebih dahulu mengambil sebanyak $(n-m)$ variabel yang disamadengankan nol. Variabel ini disebut sebagai **variabel non basis**. Variabel lain selain variabel non basis disebut **variabel basis**.
- Penyelesaian tunggal yang dihasilkan dengan menentukan sebanyak $(n-m)$ variabel yang disamadengankan nol disebut **penyelesaian basis**.
- Untuk dapat menyelesaikan dengan menggunakan metoda simpleks penyelesaian basis awal yang diperoleh harus merupakan **penyelesaian basis awal yang fisibel**, yaitu penyelesaian basis yang memenuhi syarat non negatif.

Perhatikan bentuk kanonik dari contoh di atas berikut ini.

Bentuk Kanonik	
Memaksimumkan $Z = 3a + 5b$	
$\Leftrightarrow Z - 3a - 5b = 0$	
Terhadap batasan	
$2a + S_1 = 6$	(1)
$3b + S_2 = 15$	(2)
$6a + 4b + S_3 = 24$	(3)
$a, b, S_1, S_2, S_3 \geq 0$	

Dari bentuk kanonik disamping terdiri dari 5 variabel dan 3 fungsi batasan. Titik ekstrem awal ditentukan dengan mengambil sebanyak $(5 - 3) = 2$ variabel disamadengankan nol. Misalkan $a = b = 0$ sehingga variabel a dan b sebagai

variabel non basis. Variabel lainnya yaitu S_1, S_2, S_3 sebagai variabel basis

dengan $S_1 = 6$, $S_2 = 15$ dan $S_3 = 24$ dan menghasilkan nilai awal fungsi tujuan

$Z = 0$. Karena penyelesaian awal ini memenuhi syarat non negatif maka penyelesaian awal yang dihasilkan merupakan penyelesaian basis awal yang fisibel.

C. Algoritma Metoda Simpleks

Berikut ini algoritma penyelesaian masalah program linier dengan menggunakan metoda simpleks.

Langkah 1:

Mengubah permasalahan program linier kedalam bentuk kanonik.

Langkah 2:

Mencari penyelesaian basis awal yang fisibel dengan terlebih dahulu menentukan variabel basis dan non basis dari bentuk kanonik permasalahan program linier.

Langkah 3:

Menyusun persamaan-persamaan kedalam tablo simpleks.

Perhatikan bentuk umum masalah kanonik pada pembahasan awal metoda simpleks. Berikut ini akan ditampilkan cara menyusun bentuk kanonik tersebut kedalam tablo simpleks.

Tabel 2. Tablo Metoda Simpleks

Variabel Basis	Z	x_1	x_2	...	x_n	x_{n+1}	x_{n+2}	...	x_{n+m}	N K	R a s l o
Z	1	$-c_1$	$-c_1$	...	$-c_1$	0	0	...	0	0	
x_{n+1}	0	a_{11}	a_{12}	...	a_{1n}	1	0	...	0	b_1	
x_{n+2}	0	a_{21}	a_{22}	...	a_{2n}	0	1	...	0	b_2	
.	.	.	.		.	.	.		.	.	
.	.	.	.		.	.	.		.	.	
.	.	.	.		.	.	.		.	.	
x_{n+m}	0	a_{m1}	a_{m2}	...	a_{mn}	0	0	...	1	b_m	

Keterangan:

- Nilai kanan adalah nilai di belakang tanda sama dengan (=). Nilai kanan ini sering disebut sebagai penyelesaian.
- $x_{n+1}, x_{n+2}, \dots, x_{n+m}$ merupakan simbol lain dari variabel slack yang

biasa disimbolkan dengan $(S_1, S_2, \dots, S_m)$.

Langkah 4:

Memilih “*entering variable*”, biasa disimbolkan dengan “ev”.

“***entering variable***” adalah variabel non basis yang akan masuk sebagai variabel basis pada iterasi selanjutnya. Berikut ini cara menentukan ev.

- Jika fungsi tujuan memaksimumkan.
Pilihlah nilai yang terletak pada baris fungsi tujuan yang memiliki nilai negatif dengan angka terbesar. Variabel yang memiliki koefisien nilai terpilih (variabel pada tablo yang terletak di atas nilai terpilih) terpilih sebagai ev. Apabila semua nilai pada baris fungsi tujuan tersebut bernilai non negatif maka penyelesaian optimal telah tercapai berarti iterasi berhenti.
- Jika fungsi tujuan meminimumkan.

Pilihlah nilai yang terletak pada baris fungsi tujuan yang memiliki nilai positif dengan angka terbesar. Variabel yang memiliki koefisien nilai terpilih (variabel pada tablo yang terletak di atas nilai terpilih) terpilih sebagai ev. Apabila semua nilai pada baris fungsi tujuan tersebut bernilai non positif maka penyelesaian optimal telah tercapai berarti iterasi berhenti.

Langkah 5:

Memilih "*leaving variable*", biasa disimbolkan dengan "lv".

"*leaving variable*" adalah variabel basis yang akan keluar menjadi variabel non basis pada iterasi berikutnya. Berikut ini cara menentukan lv.

- Baik untuk fungsi tujuan memaksimumkan maupun meminimumkanlv dipilih diantara variabel basis yang memiliki nilai rasio terkecil.Rasio dicari dengan menggunakan rumus berikut ini.

$$Rasio = \frac{Nilai.Kanan}{Elemen.kolom.ev}$$

Hal yang perlu diperhatikan dalam mencari nilai rasio adalah sebagai beriku.

- Baris fungsi tujuan nilai rasio tidak dicari
- Jika elemen pada kolom ev nol atau negatif maka nilai rasio tidak dicari/diabaikan

Baris yang memuat variabel yang terpilih sebagai lv disebut sebagai **baris persamaan pivot**. Irisan antara baris persamaan pivot dan kolom ev disebut **elemen pivot**.

Langkah 6:

Memperbaiki nilai-nilai pada baris persamaan pivot.

Nilai-nilai tersebut diperbaiki dengan menggunakan rumus berikut ini.

$$nilai.baris.pers.pivot.baru = \frac{nilai.baris.pers.pivot.lama}{elemen.pivot}$$

Langkah 7:

Memperbaiki nilai-nilai pada baris lain selain baris persamaan pivot.

Nilai-nilai pada baris selain baris persamaan pivot diperbaiki dengan menggunakan rumus berikut ini.

$$\text{nilai.baris.baru} = \text{nilai.baris.lama} - \text{koefisien.kolom.ev} \times \text{nilai.pers.pivot.baru}$$

Langkah 8:

Ulangi langkah 4 sampai dengan 8 sampai diperoleh penyelesaian optimal.

Berikut ini contoh penerapan algoritma metoda simpleks.

Perhatikan permasalahan program linier pada contoh 5.

Permasalahan Program Linier	Bentuk Kanonik
Memaksimumkan $Z = 3a + 5b$ Terhadap batasan $2a \leq 6$ (1) $3b \leq 15$ (2) $6a + 4b \leq 24$ (3) $a, b \geq 0$	Memaksimumkan $Z = 3a + 5b$ $\Leftrightarrow Z - 3a - 5b = 0$ Terhadap batasan $2a + S_1 = 6$ (1) $3b + S_2 = 15$ (2) $6a + 4b + S_3 = 24$ (3) $a, b, S_1, S_2, S_3 \geq 0$

- Mencari penyelesaian basis awal fisibel

ambil sebanyak $5 - 3 = 2$ variabel disamadengankan nol. Misal

$a = b = 0$ maka a, b sebagai variabel non basis. Akibatnya, $S_1 = 6$,

$S_2 = 15$ dan $S_3 = 24$ sebagai variabel basis. Hal ini menghasilkan

nilai awal fungsi tujuan $Z = 0$.

- Menuangkan dalam tablo simpleks

Keterangan	Variabel Basis	Z	a	b	S_1	S_2	S_3	Nilai Kanan	Rasio
Iterasi awal (0) ev = b lv = S_2	Z	1	-3	-5	0	0	0	0	-
	S_1	0	2	0	1	0	0	6	-
	S_2	0	0	3	0	1	0	15	5
	S_3	0	6	4	0	0	1	24	6

- Menentukan ev

Karena permasalahan di atas merupakan permasalahan memaksimumkan, maka variabel yang terpilih adalah variabel dengan nilai pada baris fungsi tujuan negatif dengan angka terbesar yaitu (-5) sehingga terpilihlah b sebagai ev.

- Menentukan lv

Karena koefisien pada kolom ev yang bersesuaian dengan baris S_1 bernilai nol maka baris S_1 tidak dicari nilai rasionya.

Nilai rasio pada baris $S_2 = \frac{15}{3} = 5$ dan Nilai rasio pada baris

$S_3 = \frac{24}{4} = 6$. Interseksi antara kolom b dengan baris S_2 yaitu 3

sebagai elemen pivot

- Perbaiki nilai baris persamaan pivot

$$\begin{aligned} \text{Nilai baris pers pivot baru} &= \frac{1}{3} \times \text{Nilai baris pers pivot lama} \\ &= \frac{1}{3} \times [0 \quad 0 \quad 3 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 15] \\ &= [0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad \frac{1}{3} \quad 0 \quad 5] \end{aligned}$$

- Perbaiki nilai baris lainnya

- Perbaiki nilai baris fungsi tujuan

$$\begin{array}{lcl} \text{Nilai lama} & : & [1 \quad -3 \quad -5 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0] \\ -5[\text{nilai baris pivot baru}] & : & -5 \times [0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad \frac{1}{3} \quad 0 \quad 5] \\ \hline \text{Nilai baru} & : & [1 \quad -3 \quad 0 \quad 0 \quad \frac{5}{3} \quad 0 \quad 25] \end{array}$$

- Perbaiki nilai baris fungsi batasan (1)

$$\begin{array}{lcl} \text{Nilai lama} & : & [0 \quad 2 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 6] \\ 0[\text{nilai baris pivot baru}] & : & 0 \times [0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad \frac{1}{3} \quad 0 \quad 5] \\ \hline \text{Nilai baru} & : & [0 \quad 2 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 6] \end{array}$$

- Perbaiki nilai baris fungsi batasan (3)

Nilai lama : [0 6 4 0 0 1 24]

$$4[\text{nilai baris pivot baru}]: 4 \times \left[0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad \frac{1}{3} \quad 0 \quad 5 \right]$$

$$\text{Nilai baru} \quad : \quad \left[0 \quad 6 \quad 0 \quad 0 \quad -\frac{4}{3} \quad 1 \quad 4 \right]$$

Jika hasil perbaikan tersebut dituangkan dalam tablo simpleks maka didapatkan tablo simpleks untuk iterasi 1, yaitu sebagai berikut.

Keterangan	Variabel Basis	Z	a	b	y_1	S_2	S_3	Nilai Kanan	Rasio
Iterasi (1)	Z	1	-3	0	0	$\frac{5}{3}$	0	25	
	S_1	0	2	0	1	0	0	6	
	x_2	0	0	1	0	$\frac{1}{3}$	0	5	
	S_3	0	6	0	0	$-\frac{4}{3}$	1	4	

- Selanjutnya langkah 4 sampai 8 diulangi hingga diperoleh penyelesaian optimalnya. Berikut ini tampilan tablo simpleks secara lengkap dari permasalahan Contoh 5 di atas.

Keterangan	Variabel Basis	Z	a	b	S_1	S_2	S_3	Nilai Kanan	Rasio
Iterasi awal (0) ev = b lv = S_2	Z	1	-3	-5	0	0	0	0	-
	S_1	0	2	0	1	0	0	6	-
	S_2	0	0	3	0	1	0	15	5
	S_3	0	6	4	0	0	1	24	6
Iterasi (1) ev = a lv = S_3	Z	1	-3	0	0	$\frac{5}{3}$	0	25	-
	S_1	0	2	0	1	0	0	6	3
	b	0	0	1	0	$\frac{1}{3}$	0	5	-
	S_3	0	6	0	0	$-\frac{4}{3}$	1	4	$\frac{4}{6}$
Iterasi (2) optimal	Z	1	0	0	0	1	$\frac{1}{2}$	27	
	S_1	0	0	0	1	$\frac{4}{9}$	$-\frac{2}{6}$	$\frac{28}{6}$	
	b	0	0	1	0	$\frac{1}{3}$	0	5	
	a	0	1	0	0	$-\frac{2}{9}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{4}{6}$	

Karena pada iterasi (2) semua nilai pada baris fungsi tujuan sudah non negatif maka penyelesaian optimal telah tercapai. Jadi, permasalahan tersebut mencapai nilai optimal di $(a,b) = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ -6 \end{pmatrix}$ dengan $Z = 27$ maks